



❖ الدالة الأسية:

الدالة الأسية ذات الأساس e هي قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و هي الدالة الوحيدة التي تحقق $f' = f$ و $f(0) = 1$. و نرمز إلى هذه الدالة بالرمز "exp". من أجل كل عدد حقيقي x ، $\exp(x) = e^x$.

❖ خواص و نتائج:

من أجل كل عددين حقيقيين x, y و من أجل كل عدد صحيح نسبي n لدينا:

$(e^x)^n = e^{nx}$	$e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$	$e^{x+y} = e^x \times e^y$	$e^{-x} = \frac{1}{e^x}$	$e^x > 0$	$e^x \neq 0$	$e^1 = e$	$e^0 = 1$	$e \approx 2.71$
--------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------	--------------	-----------	-----------	------------------

❖ المعادلات:

- لحل المعادلة $e^{u(x)} = e^{v(x)}$ نقوم بحل المعادلة $u(x) = v(x)$.
- لحل المعادلة $e^{u(x)} = a$ حيث $a > 0$ نقوم بحل المعادلة $u(x) = \ln(a)$.
- لحل معادلة من الشكل $ae^{2x} + be^x + c = 0$ نتبع الخطوات التالية:
- نضع $t = e^x$ ثم نحل المعادلة $at^2 + bt + c = 0$. نعين قيم x انطلاقا من العلاقة $t = e^x$.

❖ المتراجحات:

- المتراجحة $e^{u(x)} > e^{v(x)}$ تعني $u(x) > v(x)$.
- لحل المتراجحة $e^{u(x)} \geq a$ حيث $a > 0$ يكفي حل المتراجحة $u(x) \geq \ln(a)$.

❖ الإشارة

- لتكن العبارة $Ae^{ax+b} + B$ حيث b و B عددان حقيقيان، a و A عددان حقيقيان غير معدومان.
- إذا كان $A > 0$ و $B \geq 0$ فإنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $Ae^{ax+b} + B > 0$.
- إذا كان $A < 0$ و $B \leq 0$ فإنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $Ae^{ax+b} + B < 0$.
- إذا كان A و B مختلفين في الإشارة أي $A \times B < 0$ نستعمل المتراجحات الخطوات التالية:

❖ دراسة الدالة الأسية:

❖ اتجاه تغير الدالة الأسية:

- الدالة الأسية متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.
- إذا كانت u دالة معرفة على مجال I فإن للدالتين u و $\exp \circ u$ نفس اتجاه التغيرات على المجال I .

❖ النهايات:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$
	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$

❖ المشتقة:

- الدالة الأسية قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و لدينا من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $(e^x)' = e^x$.
- إذا كانت u دالة قابلة للاشتقاق على مجال I فإن الدالة $\exp \circ u$ قابلة للاشتقاق على I و لدينا من أجل كل x من I ، $(e^{u(x)})' = u'(x) \times e^{u(x)}$.

❖ المعادلات التفاضلية

- a عدد حقيقي غير معدوم، حلول المعادلة التفاضلية $y' = ay$ هي الدوال $x \mapsto Ce^{ax}$ حيث C عدد حقيقي ثابت كفي.
- a و b عددان حقيقيان مع a غير معدوم. حلول المعادلة التفاضلية $y' = ay + b$ هي الدوال $x \mapsto Ce^{ax} - \frac{b}{a}$ حيث C عدد حقيقي ثابت كفي.

التمرين-1-

بسط العبارات التالية:

$(e^x - e^{-x})^2$	$\frac{e^{2x} + e^{-3x}}{e^x}$	$\frac{e^{x+4} - e^{2x}}{e^{2x}}$	$(e^x)^2 \times e^{-2x} \times e^x$
--------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

التمرين-2-

بين من أجل كل عدد حقيقي x ما يلي: $\frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$

التمرين-3-

1. حل في $\mathbb{R}$ المعادلات التالية:

$\frac{1}{e^x} = e^x$	$e^{x^2-x} = e^{-2x+2}$	$e^{2x+1} = e^{x+2}$
$e^{2x} - e^x - 6 = 0$	$3e^x - 2 = 0$	$5e^x + 2 = 0$

2. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة التفاضلية $y' - 2y - 1 = 0$ و $y(0) = 3$

التمرين-4-

حل في $\mathbb{R}$ المترجمات التالية:

$e^{2x} + 2e^x - 3 \leq 0$	$3e^x - 2 > 0$	$3e^{-x} - 2 > 0$
----------------------------	----------------	-------------------

التمرين-5-

ادرس إشارة العبارات التالية :

$(x-2)e^x$	$-e^x - 1$	$2e^{3x} + 5$
$(x^2-1)(e^x-2)$	$e^{-2x-1} - 3$	$2e^x - 3$
$e^{x^2-x} - e^{-2x+2}$	$\frac{(x-1)(e^x-2)}{x-3}$	$(x-1)(e^{3x-1}-2)$

التمرين-6-

أحسب النهايات المطلوبة:

المجموعة -1:-

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x + 1) \bullet 3$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x + x + 1) \bullet 2$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + x + 1) \bullet 1$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{-x} + x + 1) \bullet 6$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{-x} - x + 1) \bullet 5$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{2x} - 2e^x - x + 1) \bullet 4$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + x - 1)e^x \bullet 9$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x + 1)x \bullet 8$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + 1)x \bullet 7$

المجموعة -2:-

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x - x} \bullet 3$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x + 1}{e^x - 1} \bullet 2$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 2}{e^x - 3} \bullet 1$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xe^x}{e^x + 3} \bullet 6$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - x + 1}{x} \bullet 5$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - x + 1}{x} \bullet 4$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-2}{e^x - 1} \bullet 9$	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x + 1}{x-1} \bullet 8$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + 1}{e^x - 1} \bullet 7$
	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x+1} - e}{x} \bullet 11$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} \bullet 10$

التمرين-7-

أحسب الدالة المشتقة f' للدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$.

$f(x) = (2x-3)e^x$	$f(x) = e^x - x - 1$
$f(x) = \frac{e^x - 1}{x}$	$f(x) = e^x + x^2 - x - 3$
$f(x) = \frac{e^x}{e^x - x}$	$f(x) = \frac{3e^x - 2}{e^x + 1}$
$f(x) = (-x-1)e^{-x}$	$f(x) = (e^x - 1)(e^x + 2)$
$f(x) = (x^2 - 1)e^{-x}$	$f(x) = (x^2 - 1)e^{-x+1}$

التمرين-8-

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ :

$$f(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$$

حيث a, b, c أعداد حقيقية و (Cf) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس .

يقبل (Cf) عند النقطة $A(0; -3)$ مماسا معامل توجيهه 3 و

$\sqrt{3}$ حل للمعادلة $f(x) = 0$.

1. أحسب f' الدالة المشتقة للدالة f بدلالة a و b .

2. بين أن $a = 1$, $b = 0$, $c = -3$.

التمرين-9-

I لتكن الدالة العددية g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ

$$g(x) = 2e^x - x - 2$$

1. أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$

2. ادرس اتجاه تغير الدالة g و شكل جدول تغيراتها .

3. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين أحدهما معدوم و

الآخر α حيث $-1.6 < \alpha < -1.5$.

4. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$ ، ثم إشارة $g(-x)$.

التمرين-10-

I g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = 2xe^x - 1$

1. ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها .

2. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث

$$0.35 < \alpha < 0.36$$

3. عين حسب قيم إشارة $g(x)$ ، ثم إشارة $-g(x)$.

التمرين-11-

g الدالة العددية للمتغير الحقيقي x و المعرفة على

$$g(x) = e^x - x - 1$$

المجموعة $\mathbb{R}$ كما يلي :

1. احسب كلا من : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$

2. ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها .

3. حدد إشارة $g(x)$.

4. استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x ؛ $e^x - x > 0$.

التمرين-12-

$$f$$
 دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = \frac{e^{4x} - 3}{e^{4x} + 1}$

1. بين أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$ ؛ $f(x) = \frac{1 - 3e^{-4x}}{1 + e^{-4x}}$.

2. عين نهاية الدالة f عند $-\infty$ و عند $+\infty$.

3. احسب $f'(x)$ و ادرس إشارتها .

4. شكل جدول تغيرات الدالة f على $\mathbb{R}$

التمرين-13-

h الدالة العددية للمتغير الحقيقي x و المعرفة على المجال

$$h(x) = (2-x)e^x - 1$$

1. ادرس تغيرات الدالة h .

2. بين أنه يوجد عدد حقيقي وحيد حيث $1.84 < \alpha < 1.85$.

يحقق $h(\alpha) = 0$. - استنتج إشارة $h(x)$.

التمرين -14-

(I) الدالة العددية المعرفة على R بـ :

$$g(x) = 2xe^x - 1$$

1. ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها .
2. بين ان المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0.35 < \alpha < 0.36$.
3. عين حسب قيم إشارة $g(x)$.

(II) الدالة العددية المعرفة على R بـ :

$$f(x) = \frac{x+1}{2e^x + 1} \quad (C) \text{ منحناها البياني في م م إلى م م .}$$

1. احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. ثم احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ وفسر النتيجة هندسيا .
2. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من R ؛

$$f'(x) = \frac{-g(x)}{(2e^x + 1)^2} \text{ ثم شكل جدول تغيرات الدالة } f.$$

3. ا- بين ان المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x + 1$ مستقيم مقارب (C) مائل لـ بجوار $-\infty$.

ب- ادرس وضعية (C) بالنسبة الى (Δ) .

4. أكتب معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C) عند النقطة التي فاصلتها $x = 0$.

5. عين فاصلة نقطة تقاطع (C) مع حامل محور الفواصل .

6. أنشئ (C) و (Δ) و (T) . (يعطى $f(\alpha) = 0.36$)

7. ناقش بيانيا وحسب قيم m عدد وإشارة حلول المعادلة

$$f(x) = m - 1$$

التمرين -15-

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = x + 2 - \frac{e^x}{e^x + 1}$

ليكن (C) تمثيلها البياني في م م $(O; I, J)$.

1. احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

2. بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f(x) = x + 2 - \frac{1}{e^{-x} + 1}$

ثم احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

3. ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها .

4. أ. بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x + 2$ مستقيم مقارب مائل لـ (C) بجوار $-\infty$.

ب. ثم ادرس وضعية (C) بالنسبة إلى (Δ) .

5. أ. بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f(x) = x + 1 + \frac{1}{e^x + 1}$

ب. بين أن المستقيم (Δ') ذو المعادلة $y = x + 1$ مستقيم مقارب للمنحنى (C) عند $+\infty$.

ج. حدد وضعية المنحنى (C) بالنسبة للمستقيم المقارب (Δ') .

6. عين معادلة لـ (T) مماس (C) عند النقطة التي فاصلتها 0 .

7. أرسم (T) ، (Δ) ، (Δ') و (C)

التمرين -16-

(I) الدالة العددية المعرفة على R بـ :

$$g(x) = (x + a)e^x + b \text{ حيث } a \text{ و } b \text{ عدنان حقيقيان .}$$

1. عين a و b علما أن التمثيل البياني للدالة g يقبل في النقطة $O(0;0)$ مماسا معامل توجيهه 3 .
2. نضع $a = 2$ و $b = -2$.

أ. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.

ب. ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها .

ج. عين حسب قيم إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$. (لاحظ أن $g(0) = 0$) .

(II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على R بـ :

$$f(x) = 2x + 1 - (x + 1)e^x \text{ . وليكن } (C) \text{ منحناها البياني}$$

في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

أ. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من R ؛ $f'(x) = -g(x)$

ب. استنتج تغيرات الدالة f و شكل جدول تغيراتها .

2. أ. بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = 2x + 1$ مستقيم مقارب

مائل لـ (C) بجوار $-\infty$.

ب- ادرس وضعية (C) بالنسبة إلى (Δ) .

3. أنشئ (Δ) و (C) .

4. الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $h(x) = 2|x| + 1 - (|x| + 1)e^{|x|}$ ،

(C') تمثيلها البياني في المستوي السابق .

$\Leftarrow$ بين أن h زوجية . $\Leftarrow$ اشرح كيفية رسم (C') اعتمادا على

(C) . ثم ارسمه .

التمرين -17-

(I) لتكن الدالة العددية g المعرفة على R بـ $g(x) = 2e^x - x - 2$

1. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.

2. ادرس اتجاه تغير الدالة g و شكل جدول تغيراتها .

3. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين أحدهما معدوم و الآخر α

حيث $-1.5 < \alpha < -1.6$.

4. استنتج إشارة $g(x)$ على R .

(II) الدالة المعرفة على R بـ : $f(x) = e^{2x} - (x + 1)e^x$

(C) منحناها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

2. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من R ؛ $f'(x) = e^x g(x)$ ثم

استنتج اتجاه تغير f و شكل جدول تغيراتها .

3. بين أن $f(\alpha) = -\frac{\alpha^2 + 2\alpha}{4}$ ثم استنتج حصر لـ $f(\alpha)$.

4. أكتب معادلة (T) مماس المنحنى (C) عند النقطة التي فاصلتها 1 .

5. أنشئ (T) و (C) . (يعطى $f(\alpha) = 0.2$)

6. ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول

$$\text{المعادلة } (e^x - x - 1) - me^{-x} = 0$$

إعداد الأستاذ : بلجودي حمو

التمرين -18-

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ : $f(x) = \frac{3xe^x - 3x - 4}{3(e^x - 1)}$

ليكن (C_f) منحنى f في المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. عين العددين الحقيقيين a, b بحيث من اجل كل x من $\mathbb{R}^*$.
2. $f(x) = ax + \frac{b}{3(e^x - 1)}$. أدرس تغيرات الدالة f

3. أ. (D) و (D') المستقيمان اللذان معادلتاهما على الترتيب :

$y = x$ و $y = x + \frac{4}{3}$ بين ان (D) و (D') مقاربان للمنحنى

(C_f) ، ثم حدد وضعيته بالنسبة لكل منهما .

ب. بين ان المعادلة : $f(x) = 0$ تقبل حلين x_0 و x_1 حيث :

$$-1.66 < x_1 < -1.65 \text{ و } 0.9 < x_0 < 0.91$$

ج . احسب من اجل كل عدد حقيقي x غير معدوم $f(x) + f(-x)$.
فسر النتيجة هندسيا .

د- ارسم (D) و (D') و (C_f) .

4. نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0; +\infty[$:

$$g(x) = [f(x)]^2 \text{ ادرس تغيرات الدالة } g \text{ دون حساب } g(x) .$$

التمرين -19-

f دالة معرفة على R حيث $f(x) = x - \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ ، و (C) تمثيلها

1. بين أن الدالة f فردية .

2. أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و استنتج $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

3. أثبت انه من اجل كل عدد حقيقي :

$$f(x) = x + 1 - \frac{2e^x}{e^x + 1} ; f(x) = x - 1 + \frac{2}{e^x + 1}$$

4. استنتج أن المستقيم (Δ) الذي معادلته $y = x - 1$ مقارب لـ (C) عند

$+\infty$. 3. استنتج أن المستقيم (Δ') الذي معادلته $y = x + 1$ مقارب

لـ (C) عند $-\infty$ ، ثم ادرس وضعية (C) بالنسبة إلى (Δ) .

5. أدرس تغيرات الدالة f ، و شكل جدول تغيراتها .

6. بين أن (C) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها .

7. أنشئ (Δ) ، (Δ') و (C) في نفس المعلم .

8. ناقش بيانيا تبعا لقيم الوسيط الحقيقي m عدد و اشارة حلول المعادلة

$$(e^x + 1)m + e^x - 1 = 0$$

التمرين -20-

f معرفة على $] -\infty, 1[$ بـ : $f(x) = \frac{x}{x-1} e^{-x}$

1. احسب النهايات وفسر النتائج هندسيا .

2. بين أنه من اجل كل $x \in] -\infty, 1[$ فإن $f'(x) = \frac{(-x^2 + x - 1)e^{-x}}{(x-1)^2}$ ؛

3. ثم أدرس اتجاه f و شكل جدول التغيرات .

3. أ . اكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0 .

1. h معرفة على $] -\infty, 1[$ بـ : $h(x) = e^{-x} + x - 1$.

أدرس تغيرات الدالة h على $] -\infty, 1[$ و استنتج أنه من اجل كل x من

$$h(x) \geq 0 ,] -\infty, 1[$$

4. بين أنه من أجل كل x من $] -\infty, 1[$: $f(x) + x = \frac{xh(x)}{x-1}$ ثم

استنتج الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمماس (T) وفسر النتيجة بيانيا .

5. اكتب معادلة المستقيم (Δ) الذي يشمل المبدأ O و النقطة

$A\left(-2, \frac{2}{3}e^2\right)$ ثم ارسم المستقيمين (T) ؛ (Δ) والمنحنى (C_f) في المجال $[-2; 0]$.

6. ناقش بيانيا تبعا لقيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول $f(x) = x + m$.

التمرين -21-

الجزء الأول :

g الدالة العددية للمتغير الحقيقي x و المعرفة على

المجموعة $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x) = e^x - x - 1$.

1. احسب كلا من : $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

2. ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها .

3. - حدد إشارة $g(x)$. - استنتج أنه ؛ من أجل كل عدد

حقيقي x ؛ يكون : $e^x - x > 0$.

الجزء الثاني :

h الدالة العددية للمتغير الحقيقي x و المعرفة على المجال

$[0; +\infty[$ كما يلي : $h(x) = (2-x)e^x - 1$.

1. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$.

2. ادرس اتجاه تغير الدالة h ثم أنجز جدول تغيراتها .

3. - بين أنه يوجد عدد حقيقي وحيد من المجال $[0; +\infty[$

حيث $h(\alpha) = 0$ - تحقق من أن : $1.84 < \alpha < 1.85$.

- استنتج إشارة $h(x)$.

الجزء الثالث :

f الدالة العددية المعرفة على $[0; +\infty[$ بـ : $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x - x}$.

(C) هو التمثيل البياني للدالة f في المستوى المنسوب إلى معلم

متعامد متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$. $(\| \vec{i} \| = 2cm)$.

1. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. فسر النتيجة هندسيا .

2. - بين أنه ؛ من أجل كل x من المجال $[0; +\infty[$ ؛

$$\text{يكون : } f'(x) = \frac{h(x)}{(e^x - x)^2}$$

- استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها .

3. بين أن : $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha - 1}$. - استنتج حصرا لـ $f(\alpha)$.

4. بين أنه ؛ من أجل كل x من المجال $[0; +\infty[$ ؛

$$\text{يكون : } f(x) - x = \frac{(1-x) \cdot g(x)}{e^x - x}$$

- استنتج وضعية المنحنى (C) بالنسبة إلى المستقيم $(\Delta) : y = x$.

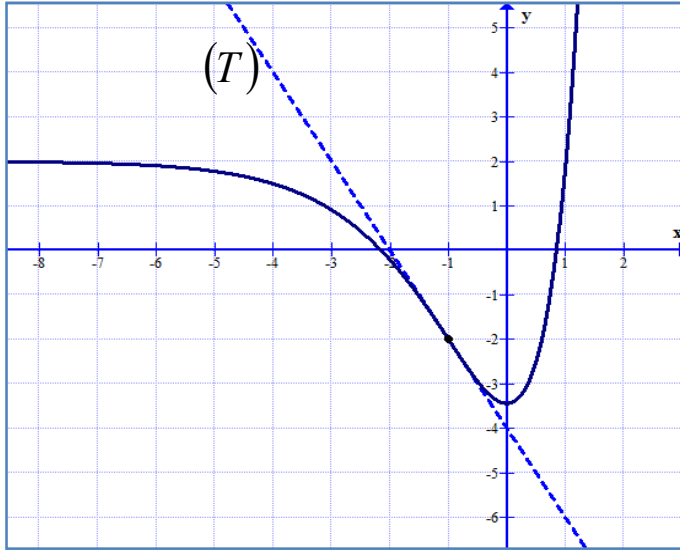
5. اكتب معادلة للمماس (T) لـ (C) عند النقطة ذات الفاصلة 0 .

6. أنشئ المستقيم (Δ) و المنحنى (C) .

إعداد الأستاذ : بلجودي حمو

تمارين شاملة

(I) الدالة العددية المعرفة على R بـ : $g(x) = (ax + b)e^{x+1} + c$ حيث a و b و c أعداد حقيقية .
(C) منحناها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.



علمنا أن (C) يقبل عند $-\infty$ مستقيماً أفقياً معادلته $y = 2$ و يقبل في النقطة $A(-1; -2)$ مماساً (T) .
و يقبل مماساً آخر أفقياً في النقطة ذات الفاصلة 0 .
1. بقراءة بيانية :

أ. عين $g(1)$ ، $g'(0)$ ، $g'(-1)$.
ب. اكتب معادلة لـ (T) .

ج. شكل جدول تغيرات g .

د. أحسب $g'(x)$ بدلالة a و b .

هـ. عين a ، b و c .

2. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلان أحدهما α

حيث $0.8 < \alpha < 0.9$ والآخر β حيث $-2.2 < \beta < -2.1$

3. استنتج ؛ حسب قيم العدد الحقيقي x ؛ إشارة $g(x)$.

4. ناقش بيانياً و حسب قيم الوسيط الحقيقي m ؛ عدد حلول المعادلة : $g(x) = m$.

(II) الدالة العددية المعرفة على R بـ : $f(x) = -2x - 6 - (2x - 4)e^{x+1}$. (C_f) منحناها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. أ. احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

ب. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من R ؛ $f'(x) = -g(x)$.

ج. استنتج اتجاه تغير الدالة f و شكل جدول تغيراتها .

2. أ. بين أن (Δ) ذو المعادلة $y = -2x - 6$ مستقيم مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$.

ب. ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

3. بين أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها ثم عين معادلة المماس عندها .

4. أنشئ (Δ) و (C_f) . (نأخذ $f(\alpha) = 7$ و $f(\beta) = 1$)

5. نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $h(x) = -2|x| - 6 - (2|x| - 4)e^{|x|+1}$ ، (C') تمثيلها البياني.

أ. بين أن الدالة h زوجية .

ب. اشرح كيفية رسم (C') اعتماداً على (C) . ثم ارسمه .

الأستاذ : بلجودي حمو

دعواتكم بالشفاء لمرضانا و مرضى المسلمين